

Chapitre 6

La régression sur discontinuité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une discontinuité nette

Une bourse d'excellence est attribuée automatiquement aux étudiants dont la moyenne générale atteint 14/20. Le taux de réussite en master est de 55 % juste en dessous du seuil, et de 68 % juste au-dessus.

- Calculer l'effet local de la bourse au voisinage du seuil.
- Pourquoi peut-on attribuer cet écart à la bourse, et non aux différences de niveau entre étudiants, alors que la moyenne détermine **aussi** le niveau académique ?
- À qui, précisément, cet effet de 13 points s'applique-t-il ? Peut-on l'extrapoler à un étudiant ayant 10/20 de moyenne ?

Exercice 2 — Une discontinuité floue

Un programme d'aide au logement cible les ménages dont un score de vulnérabilité dépasse 30. Certains ménages sous le seuil obtiennent néanmoins l'aide par dérogation (15 % d'entre eux), et certains ménages au-dessus n'en font pas la demande (seuls 85 % la reçoivent). Le revenu disponible mensuel est de 2 400 DH juste en dessous du seuil, et de 2 560 DH juste au-dessus.

- Cette discontinuité est-elle nette ou floue ? Justifier.
- Calculer le saut du résultat au seuil, puis le saut de la probabilité de traitement.
- Calculer l'estimateur de discontinuité floue (le rapport des deux sauts). Pourquoi ne peut-on pas se contenter du seul saut du résultat (160 DH) comme mesure de l'effet du programme ?

Exercice 3 — Détecter une manipulation du seuil

Un concours d'admission fixe un seuil de score à 50. On compte le nombre de candidats dans des tranches de score d'un point de largeur, autour du seuil :

Tranche	[47,48)	[48,49)	[49,50)	[50,51)	[51,52)	[52,53)
Effectif	118	121	15	310	124	119

- En comparant les tranches [49,50) et [50,51) aux tranches voisines, quelles anomalies remarquez-vous ?
- Ce motif (creux juste en dessous du seuil, amoncellement juste au-dessus) est-il compatible avec une distribution lisse de la variable de forçage ?
- Que suggère cette anomalie sur la validité de la régression sur discontinuité dans ce contexte ? Quelle condition, rappelée dans le chapitre, est ici mise en doute ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une troisième stratégie pour la subvention

Supposons qu'au sein des 1 000 petites entreprises de l'exemple filé, l'éligibilité effective à la subvention ait en réalité été déterminée par un score de vulnérabilité continu, avec un seuil fixé à 50 : toute petite entreprise dont le score dépasse 50 reçoit automatiquement la subvention. Le taux de survie est de 33 % juste en dessous de ce seuil, et de 44 % juste au-dessus.

- Calculer l'effet local de la subvention au voisinage de ce seuil de score.
- Ce résultat (11 points) est-il proche de l'ATT (10 points, chapitre 1), de l'ATE par pondération IPW (10 points, chapitre 4) et du DiD (12 points, chapitre 5) ? Cette proximité doit-elle surprendre, sachant que ces quatre estimateurs n'identifient pas rigoureusement la **même**

quantité?

- (c) En quoi l'effet local de 11 points diffère-t-il conceptuellement des trois autres estimations, qui portent toutes sur une moyenne (ATT ou ATE) calculée sur l'ensemble de la population étudiée?
- (d) Le tableau du chapitre oppose la crédibilité de la discontinuité à sa portée étroite, face à des méthodes d'appariement ou de pondération par le score de propension (chapitre 4), plus larges mais moins crédibles a priori. Si un décideur envisage d'**abaisser** le seuil d'éligibilité à 40, l'effet de 11 points mesuré au voisinage de 50 garantit-il quoi que ce soit sur l'effet qu'aurait la subvention pour des entreprises dont le score avoisine 40?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un concours de la fonction publique

Un concours de recrutement dans la fonction publique fixe un seuil d'admission à 60 points. Le salaire mensuel moyen, cinq ans après le concours, est de 8 200 DH juste en dessous du seuil (candidats recalés, souvent recrutés ailleurs), et de 8 900 DH juste au-dessus (candidats admis).

- (a) Calculer l'effet local du concours sur le salaire à cinq ans.
- (b) Pourquoi cette comparaison, restreinte au voisinage immédiat du seuil, est-elle plus crédible qu'une comparaison entre tous les admis et tous les recalés, quel que soit leur score?
- (c) Quelles vérifications faudrait-il mener avant de publier ce résultat (au moins deux, parmi celles vues dans le chapitre)?

Exercice 6 — Un amoncellement sous un seuil fiscal

Un barème fiscal applique un taux d'imposition plus élevé aux travailleurs indépendants dont le revenu annuel déclaré dépasse 40 000 DH. On observe la répartition des revenus déclarés, par tranches de 1 000 DH :

Tranche (DH)	[38 000, 39 000)	[39 000, 40 000)	[40 000, 41 000)	[41 000, 42 000)
Effectif	95	310	40	98

- (a) Où se situe l'anomalie dans cette distribution? En quoi diffère-t-elle du motif observé à l'exercice 3 (amoncellement **au-dessus** du seuil)?
- (b) Pourquoi les travailleurs indépendants sont-ils, plus que des salariés, en mesure de manipuler précisément leur revenu déclaré autour d'un tel seuil?
- (c) Peut-on utiliser ce seuil de 40 000 DH pour estimer, par régression sur discontinuité, l'effet du taux d'imposition plus élevé sur une variable économique (l'investissement de l'entreprise, par exemple)? Justifier à partir de la condition centrale de validité de la méthode.